고물레이서즈

고물 공방 UI · 입체 자유 이동 맵 통합 제작 기획서

2026.10.12 | 사전 제작안 v1



목표: 수집한 고물로 만든 차를 타고, 드리프트·점프·재조립으로 영역을 쟁탈하는 캐주얼 게임.

본 문서는 이미지와 제작 명세를 통합한 참고 자료입니다. 이미지 자체는 3D 모델이나 텍스처 아틀라스가 아닙니다. 저장소 변경·커밋·배포는 진행하지 않았습니다.

01 / UI 방향 비교



선택 방향: 2번 고물 공방. 골판지 표지판, 마스킹테이프, 병뚜껑 버튼을 공통 시각 언어로 사용합니다.

이 비교 이미지는 후방 시점 탐색안입니다. 현재 영역전의 구현 카메라 기준으로 사용하지 않습니다. 기울어진 탑뷰가 최종 방향입니다.

주행 HUD는 시간·점유율·아이템·부스트·필수 부품 상태로 압축합니다. 공격력·가속·접지 등 상세 능력치는 조립 화면으로 이동합니다.

수집 화면: 수집 개수 + 바퀴·엔진·차체 부족 상태. 조립 화면: 공방 분위기와 장착 전후 성능 비교. 결과 화면: 최종 점유율 + 시작/종료 차량 비교 + 다음 판 목표.

UI 텍스트와 수치는 동적으로 표시합니다. 생성 이미지의 숫자를 UI 에셋에 그대로 굽지 않습니다.

02 / 탑뷰 HUD 최종 방향



실제 적용 시 상단 초상화와 하단 조작 버튼을 축소하고, 전경 오브젝트의 가림을 제거합니다. 장식보다 차량·착지장·상대 위치의 가독성을 우선합니다.

03 / 오브젝트 8종 모델링 시트



01 점프대 / 02 고가도로 / 03 뱅크 코너 / 04 낮은 캔 굴곡 / 05 파괴 폐품 / 06 수리 지점 / 07 부품 상자 / 08 가장자리 장식

공통 제작 기준: 넓은 주행면, 부드러운 진입, 충분한 착지장, 단순한 실루엣. 이미지의 미세 주름과 폐품 파편은 텍스처 중심으로 표현합니다.

모델의 크기·원점·배치·충돌은 뒤의 수치 명세를 따릅니다. 특히 02의 높이와 하부 공간은 참고 그림의 원근이 아닌 명세로 구현합니다.

04 / 맵 전체 스타일



넓은 중앙 광장 + 외곽 순환 동선 + 대각선 연결로. 경사로·뱅크·고가도로를 선택적으로 이용하며 어느 방향으로든 이동합니다.

그림에 보이는 내부 난간을 단단한 벽으로 복제하지 않습니다. 내부 바닥은 서로 연결하고 낮은 판재는 통과·점프 가능하게 처리합니다. 점프 실패 시에도 아래 평지로 복귀합니다.

그림의 페인트는 분위기 예시입니다. 경기 시작 시 중립 바닥에서 실제 TerritoryMap 결과로 칠합니다.

05 / 현재 구현과 개발 범위

코드 검토 기준: eska-start/junkrace main 773ae8e (2026.10.06). 구현 전에 최신 상태를 다시 확인해야 합니다.

현재 흐름은 15초 수집 → 조립 → 90초 페인트 영역전입니다. 처음 요청한 30초 수집 → 결승선 레이싱과 차이가 있습니다. 이번 맵은 현재 자유 이동 영역전을 발전시키는 안입니다.

수집을 30초로 전환할 경우 게임 로직·안내·스폰 속도를 함께 수정합니다. 0~10초 기본 부품 탐색, 10~20초 핵심 부품 쟁탈, 20~30초 희귀 부품 투하를 시작안으로 사용합니다.

이미 구현된 기반: 바퀴 0~4개 성능 차이, 부품 자동 조립, 충돌·사격에 따른 파손, 부품 재획득·업그레이드, 홉 드리프트와 2단계 미니터보. 새 맵은 이 기반을 재사용합니다.

선행 수정: 모바일 드리프트 hold 콜백의 렌더별 변경으로 effect 정리가 입력을 해제할 수 있는 문제. 바퀴 자동 조립은 전체 후보를 평가하도록 변경.

온라인 한계: 수집 중 원격 참가자가 로컬 AI로 움직이고, 경기 시작·도색·랜덤 생성·결과를 각 기기에서 계산합니다. 새 맵을 넣는 것만으로 동기화가 해결되지는 않습니다.

후방 시점은 향후 트랙 레이싱 모드의 별도 후보입니다. 이번 탑뷰 영역전 개편과 혼합하여 한 번에 구현하지 않습니다.

이하 내용은 기존 제작 명세 전체를 포함하며, 좌표·수치는 프로토타입 시작값입니다.

06 / 구현 상세 명세

2026-10-12 / 사전 제작안. 저장소에 적용하지 않음.

검토 기준: eska-start/junkrace main 773ae8e. 이후 변경 여부는 구현 전에 확인.

목표와 이미지 해석

기울어진 탑뷰에서 자유 이동·영역 쟁탈·드리프트·점프를 연결한다.

따뜻한 골판지, 마스킹테이프, 빨간 캔, 청록 병뚜껑, 노란 연필의 고물 공방 스타일.

제공 이미지 1은 01~08 오브젝트 모델링 참고, 이미지 2는 맵 전체 분위기 참고다.

이미지는 3D 모델, 투명 스프라이트 또는 텍스처 아틀라스가 아니다. 이미지의 원근·구조·색칠 패턴을 물리 판정으로 추출하지 않는다.

아래 수치와 배치가 구현 기준이다. 생성 이미지보다 모델은 단순화한다.

이미지의 내부 난간은 그대로 복제하지 않는다. 낮은 판재는 통과하거나 점프 가능하게 하고, 중앙 광장 가장자리는 벽 없이 연결한다.

이미지의 페인트 자국은 컨셉 표현이다. 실제 경기 시작 바닥은 중립색으로 두고 TerritoryMap 결과로 동적 도색한다.

단위·맵·주행 기준

임시 설계 단위 U: 차량 물리 폭 2.2U (기존 충돌 반경 1.1 기준).

맵 바닥 96×96U, X/Z -48~48, +Y 위쪽. 좌표와 수치는 프로토타입 시작값이다.

중앙 광장 반경 16U, 외곽 순환로 중심 반경 34U / 폭 10U.

광장과 순환로를 4개 대각선 연결로(폭 8U)로 연결하되, 연결로 밖 바닥도 주행 가능하다.

길은 강제 트랙이 아닌 가독성을 위한 바닥 표현. 내부 바닥을 낭떠러지 또는 벽으로 나누지 않는다.

출발 위치는 중앙 (-8,-8), (8,-8), (-8,8), (8,8). 초기 차량끼리 겹치지 않게 확인.

주요 통로 폭 최소 8U, 점프 착지장 최소 12×18U, 기둥 사이 통과 폭 최소 8U.

각 점프·고가 구간 옆에 항상 평지 우회 동선을 제공한다.

오브젝트 01~08

크기 표기: 폭×길이×높이(U), 차량 정면 진행을 길이축으로 본다.

ID / 구현 이름	크기	배치 수	기능·충돌
01 cardboardLaunchRamp	8×12×2	2	경사면 높이 보간 + 끝단에서 속도 기반 이륙. 바닥에서 입구로 매끄럽게 연결
02 cardboardOverpass	8×32×5	1	데크 상면 Y=5, 양쪽 접근 경사 각 12U, 중앙 데크 8U. 하부 유효 높이 4U 확보

ID / 구현 이름	크기	배치 수	기능·충돌
03 bankedCardboardCorner	길 폭 10, 반경 18, 외측 높이 2	2	90도 뱅크 코너. 지형 높이와 시각 롤 지원. 안쪽 진출입 개방
04 lowCanBump	5×6×0.7	2	캔을 판재로 덮은 낮은 통과형 굴곡. 원형 고정 장애물로 등록 금지
05 breakablePaperPile	4×4×1.2	2	속도/부스트로 부서짐. 큰 감속 없이 파편 연출, 보상 1개. 쿨다운 후 재생
06 toolboxRepairPickup	4×3×2.5	2	도구함은 길 밖 장식. 길 옆 트리거를 지나면 기본 바퀴 1개 복구 또는 누적 피해 완화
07 starItemCrate	1.6×1.6×1.6	4	기존 부품 상자 계통 재사용. 시야에 잘 보이는 곳, 출발·착지 직후에는 배치 금지
08 perimeterJunkCluster	8×6×8	8~12	가장자리 장식. 플레이 경계 밖 배치, 차량과 충돌 없음. 시야 가리면 페이드

06 복구 규칙: 바퀴 부족 시 빈 슬롯에 기본 바퀴 하나 장착. 바퀴가 4개면 누적 피해 50% 완화.

각 복구 지점 공통 재사용 대기 10초. 무제한 최고 등급 업그레이드 없음.

05 재생 대기 12초. 정확한 보상·대기는 플레이 테스트 후 조정.

동일 아이템·슬롯 장착은 기존 equipPart/applyBuild 계통과 공통화하고 이중 구현하지 않는다.

초기 배치표

heading은 XZ 평면에서 +Z=0도, +X=90도. 회전은 런타임 convention을 확인해 변환한다.

ID	X	Z	heading	배치 의도
01 A	-6	-31	0	북측에서 중앙 방향 점프
01 B	6	31	180	남측에서 중앙 방향 점프
02	28	0	0	동측 남북 고가. X방향 하부 횡단 가능
03 A	-24	-24	45	북서 외곽 뱅크
03 B	24	24	225	남동 외곽 뱅크
04 A	-27	8	90	서측 낮은 굴곡
04 B	12	-25	0	북측 낮은 굴곡
05 A	-22	-12	0	평지 선택 돌파
05 B	20	14	0	평지 선택 돌파
06 A	-37	0	90	서측 안전 복구
06 B	37	0	270	동측 안전 복구
07 A~D	±18	±18	0	4개 연결로 옆 부품 보상
08	경계 바깥	경계 바깥	자유	X/Z 범위와 경계 판정 확인 후 장식

각도·오브젝트 footprint의 겹침을 먼저 그레이박스로 검사한다.

01 점프 끝단 앞 18U 내 고정 장애물 배치 금지. 점프의 도달 거리는 물리 수치로 검증 후 착지장을 맞춘다.

뱅크 곡면은 위 좌표를 중심으로 놓는 단일 상자가 아니라 외곽 길 곡률에 맞춘다.

지형·충돌 구현의 필수 조건

1. 기존 arenaHeight(x,z) 하나만으로는 고가도로 위와 아래를 함께 표현할 수 없다.

getDriveSurface(x,z,currentY,previousSurfaceId)처럼 높이·이전 지형을 고려해 접촉 가능한 surface를 선택한다.

접근 경사로를 타면 상부로 연결하고, 하부 차량은 데크로 순간 이동하지 않는다.

아래 차량의 바닥 높이를 위 데크 높이로 잘못 설정하는 snap 금지.

2. surface 데이터와 렌더 메시가 같은 정의를 사용한다: 높이, 경사, 연결, 데크 두께, 이륙선.

3. 경사로·낮은 캔 굴곡을 ARENA_OBSTACLES의 원형 벽 판정에 넣지 않는다.

4. 실제 단단한 기둥·바깥 경계만 벽 충돌. 측면 접촉은 법선 방향 속도 성분을 제거해 슬라이드한다.

기존 정면 충돌 speed*=0.35를 모든 지형에 적용하지 않는다. 저속 접촉은 최소 감속.

5. 점프는 끝단 통과를 1회 감지해 이륙. 램프 위 매 프레임 재발사 금지.

초기 시도 vy 8~10U/s, 중력 기존 28U/s²와 수평 속도를 함께 계산해 착지장 검증.

6. 착지 후 짧은 터보(초기 0.35초)를 주되 입력 가속 없이 무한 반복 증가시키지 않는다.

기존 착지 페인트 splash를 활용하고 도색 범위는 밸런스 후 확정.

7. 고가 상부 도색과 하부 도색을 2D 셀 하나에 동시에 쓰지 않는다.

surface별 도색 레이어와 소유권을 분리, 분모에 각 실제 주행면 면적을 한 번씩 포함.

첫 구현에서 어렵다면 고가 도색을 비활성화하고 HUD에 규칙 명시; 구현 완료라고 숨기지 않는다.

8. AI 경로 그래프는 상하층과 접근 경사 연결을 포함. 점프 경로 외에 안전 우회 경로 제공.

9. 카메라를 향하는 큰 장식은 투명화/숨김. 카메라 높이는 일단 유지하고 주행 가독성 테스트 후 조정.

10. pause 또는 탭 비활성화 동안 performance.now 기반 경기 타이머가 소진되는 정책을 명시.

제작·통합 작업 순서

A. 그레이박스: 맵 바닥·순환 동선·광장·경사로 2개. 기존 차량 0~4바퀴와 드리프트로 통과 확인.

B. 지형 판정: 램프·뱅크·높이 변화·이륙·착지. 튕김·끼임·순간 높이 변경 해결.

C. 고가도로: 레이어별 surface·상하층 도색·AI 경로를 구현한 뒤 시각 메시 연결.

D. 오브젝트: 01~08 공통 크기·재질·원점으로 제작. ID로 배치표 연결.

E. 보상: 부품 상자·파괴 폐품·복구 지점 적용. 안전길과 위험길의 보상 비교.

F. UI: 고물 공방 HUD로 교체. 타이머·점유율·아이템·부스트 위주, 세부 수치는 조립 화면에 표시.

G. 온라인: 기존 수집/영역/결과 동기화 한계는 별도 해결. 새 지형·획득·파괴 이벤트도 권한 주체 명시.

관련 파일: src/jr/game/battleMap.ts, vehicle.ts, paint.ts, three/BattleArena.tsx, BattleWorld.tsx, Props.tsx, ui/GameHUD.tsx, TouchControls.tsx.

구현 전에 최신 파일과 AGENTS.md를 확인하고 현재 지형·점프대를 확장한다. 기존 기능을 통째로 재작성하지 않는다.

이번 자료만으로 저장소 변경·커밋·배포 권한을 부여하지 않는다.

아트 제작 기준

01~08은 각각 별도 재사용 모델. 원점은 지면 접점 중앙, 이동 구조물의 진행축 통일.

텍스처는 PNG/JPG 아틀라스 총 10장 이하. 제안: 공통 폐품 재질 1장, 골판지·테이프 1장, UI 1장.

SVG/폰트 아이콘 대신 래스터 UI 그림 사용. 실제 투명 알파를 사용하고 체크무늬를 그림으로 넣지 않는다.

텍스트·수치는 UI 동적 텍스트로 유지, 아이콘에 수치를 구워 넣지 않는다.

재질은 큰 색면+모서리 눌림+소량 흠집. 이미지의 모든 미세 주름을 모델링하지 않는다.

초기 모델 예산: 주요 구조물 각 1~3천 삼각형, 소품 각 300~1천, 먼 장식은 인스턴싱·LOD.

이는 목표 예산이며 실제 기기 프로파일링으로 조정. 그림자·후처리·투명 UI도 비용을 측정.

완료 확인

- 바퀴 0개도 우회로로 전체 맵 이동 가능. 1~3개 차량은 난점이 있으나 통로에 끼지 않음.
- 4바퀴 차량이 부스트로 순환로를 돌 때 구조물 때문에 반복 정지하지 않음.
- 두 방향에서 점프 접근·착지·재진입을 확인. 실패해도 바닥 주행으로 복귀 가능.
- 상부/하부 차량의 높이·충돌·도색 소유권이 서로 섞이지 않음.
- 코너에서 드리프트 1·2단계 터보 가능. 모바일 홀드 입력 버그도 우선 해결.
- 4대 동시 통과, 반대 방향 교행, 복구 지점 반복 이용, 아이템 상자 획득 확인.
- 탑뷰에서 장식이 내 차량·착지장을 가리지 않음.
- 모바일 중급 기기에서 30fps 이상을 최소 목표로 측정. 느릴 때 그림자/후처리/장식 밀도부터 조정.

개발자 전달문

고물레이서즈를 따뜻한 고물 공방 아트로 발전시킨다. 참고 이미지의 오브젝트 01~08과 맵 분위기를 사용하되,

실제 규모·배치·충돌·높이·도색 규칙은 이 명세를 따른다. 자유 이동 영역전을 유지하면서 경사로,

점프, 뱅크 코너, 고가/하부 갈림길, 부서지는 폐품을 연결한다. 중앙 광장을 벽으로 둘러싸지 않는다.

맵 내부 장식은 주행을 끊는 단단한 장애물이 되지 않도록 한다. 먼저 그레이박스와 지형 판정을

완성하고 0~4바퀴 차량을 검증한 뒤 아트를 적용한다. 멀티플레이의 권한·결과 동기화와 상하층 도색은

별도 명시적으로 해결한다. 완료하지 않은 기능은 완료라고 보고하지 않는다. 저장소 쓰기는 별도 승인 후 진행한다.